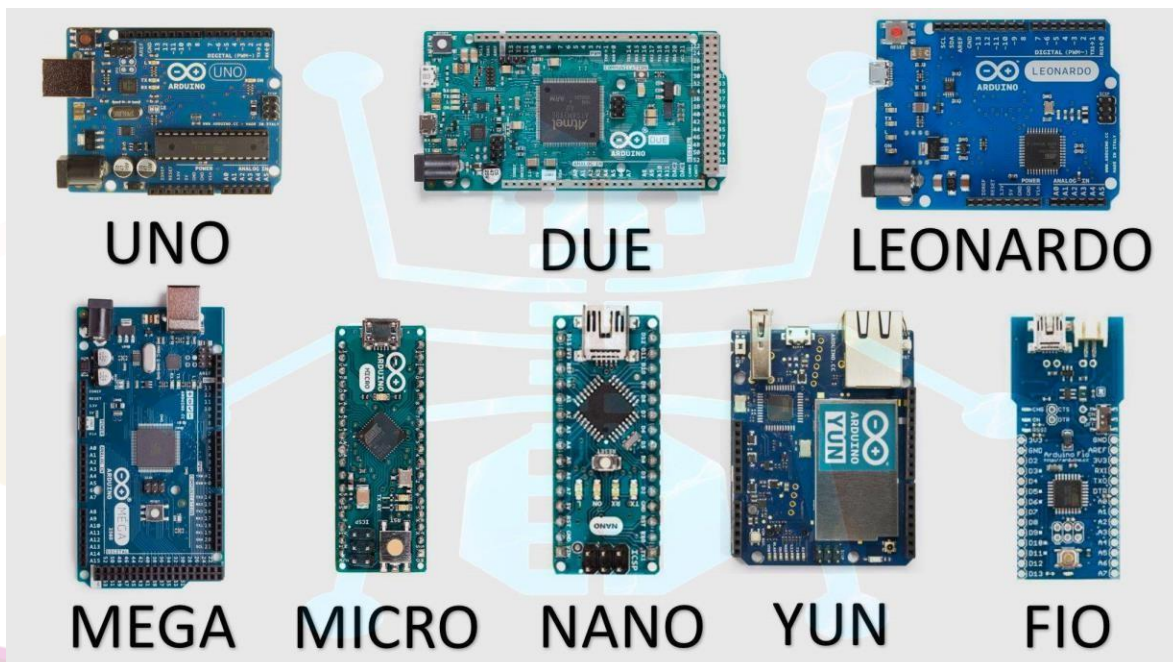


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

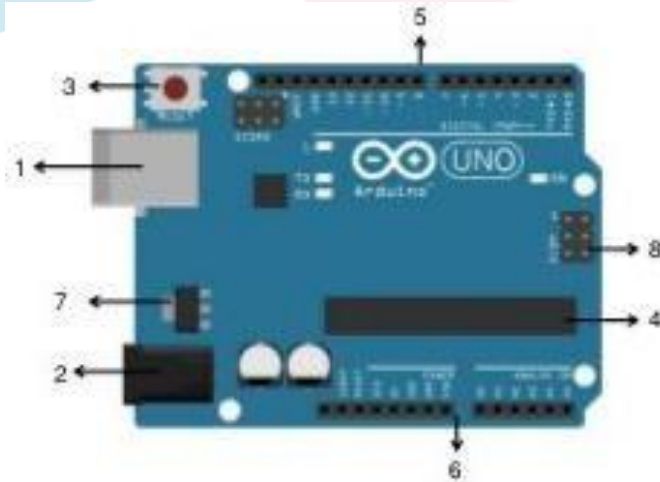
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB (Sirve para conectar el Arduino a la computadora)
2. Jack alimentación (Es una entrada para fuente externa de energía) Batería o adaptador.
3. Botón reset (Reinicia el programa que está corriendo)
4. Microcontrolador (Es el cerebro del Arduino. Por ejemplo, el Armega328P en el Uno)
5. Puertos digitales Son pines que funcionan con valores HIGH (1) o LOW (0)
6. Puertos de potencia – Puertos análogos (Sirven para alimentar sensores y módulos. Leen valores variables. Ejemplo: sensores de luz o temperatura)
7. Regulador de tensión/voltaje (Mantiene el voltaje estable para proteger la placa)
8. ICSP (Programación serial en circuito)

¿Qué son señales Digitales?

Son aquellas que solo pueden tener dos estados:

- Alto (high) normalmente 5V o 3.3V
- Bajo (low) 0V

Significa que funcionan como un interruptor: encendido o apagado.

¿Qué son señales Análogas?

Pueden tener muchos valores diferentes, no solo 0 o 1.

En Arduino, estas señales se leen como un rango de valores, por ejemplo:

- De 0 a 1023 (en placas como Arduino Uno)

¿Qué es una resistencia?

Es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica.

¿Qué son las variables?

Son espacios en la memoria donde se guardan datos que el programa puede usar y cambiar.